

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem walcowym NFPa, NFPb	341
Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a NFPc, NFPd	343
Frezy walcowe trzpieniowe prawotnące z chwytem stożkowym Morse'a NFPe	345
Frezy trzpieniowe z chwytem walcowym do rowków na wpusty NFPg	347
Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków na wpusty NFPPh	348
Frezy kątowe trzpieniowe zewnętrzne NFRe	375
Frezy kątowe trzpieniowe wewnętrzne NFRf	377
Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków teowych NFRg	379
Frezy trzpieniowe z przerywanymi ostrzami z chwytem stożkowym Morse'a do rowków teowych NFRg-F	381
Frezy trzpieniowe z chwytem walcowym do rowków teowych NFRs	383
Frezy trzpieniowe do rowków na wypusty czółenkowe (Woodruffa) NFRh	385

FREZY TRZPIENIOWE WALCOWO-CZOŁOWE Z CHWYTEM WALCOWYM

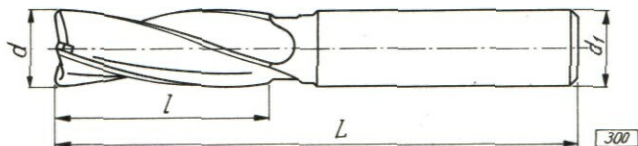
NFPa
NFPb

NFPa – prawotnące

NFPb – lewotnące

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



Wymiary						Liczba ostrzy
d (js14)	r _s (h8)	normalne		wydłużone		
		l	L	l	L	
mm						4
2	4	7	39	10	42	
2,5	4	8	40	12	44	
3	4	8	40	12	44	
3,5	4	10	42	15	47	
4	4	11	43	19	51	
5	5	13	47	24	58	
6	6	13	57	24	68	
7	8	16	60	30	74	
8	8	19	63	38	82	
9	10	19	69	38	88	
10	10	22	72	45	95	
11	12	22	79	45	102	
12	12	26	83	53	110	
14	12	26	83	53	110	
16	16	32	92	63	123	
18	16	32	92	63	123	
20	20	38	104	75	141	
22	20	38	104	75	141	
25	25	45	121	90	166	
28	25	45	121	90	166	
						6

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-81/M-57390.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , długość części roboczej l , oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy walcowo-czołowy, prawotnący, z chwytem walcowym, NFPa, 8×19 , PN-81/M-57390.

PRODUCENCI

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce
Fabryka Narzędzi RAFAN, Rawa Mazowiecka

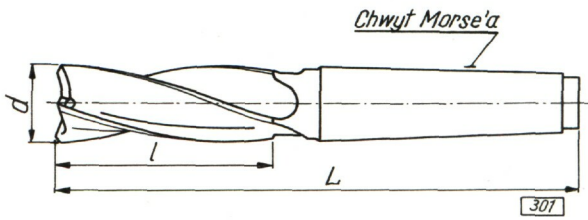
FREZY TRZPIENIOWE WALCOWO-CZOŁOWE
Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A

NFPc
NFPd

NFPc – prawotnące
NFPd – lewotnące

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



Wymiary					Chwyt Morse'a	Liczba ostrzy
d (js14)	normalne		wydłużone			
	l	L	l	L		
mm						
10	22	92	45	115	1B	4
11	22	92	45	115	1B	
12	26	96	53	123	1B	
12	26	111	53	138	2B	
14	26	96	53	123	1B	
14	26	111	53	138	2B	
16	32	117	63	148	2B	
18	32	117	63	148	2B	
20	38	123	75	160	2B	6
20	38	140	75	177	3B	
22	38	123	75	160	2B	
22	38	140	75	177	3B	
25	45	147	90	192	3B	
28	45	147	90	192	3B	
32	53	155	106	208	3B	
32	53	178	106	231	4B	
36	53	155	106	208	3B	8
36	53	178	106	231	4B	
40	63	188	125	250	4B	
40	63	221	125	283	5B	
45	63	188	125	250	4B	
45	63	221	125	283	5B	
50	75	200	150	275	4B	
50	75	233	150	308	5B	
56	75	200	150	275	4B	8
56	75	233	150	308	5B	
63	90	248	180	338	5B	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-81/M-57390.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , długość części roboczej l , wielkość chwytu stożkowego oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy walcowo-czołowy, prawotnący, z chwytem stożkowym, NFPC, 12×26/2, PN-81/M-57390.

PRODUCENT

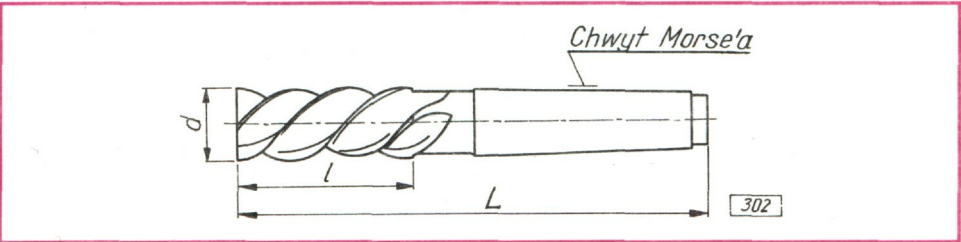
Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

FREZY WALCOWE TRZPIENIOWE
PRAWOTNĄCE Z CHWYTEM STOŻKOWYM
MORSE'A



DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



Wymiary					Chwyt Morse'a	Liczba ostrzy
d (js14)	normalne		wydłużone			
	l	L	l	L		
mm						
6	13	83	24	94	1B	4
7	16	86	30	100	1B	
8	19	89	38	108	1B	
9	19	89	38	108	1B	
10	22	92	45	115	1B	
11	22	92	45	115	1B	
12	26	96	53	123	1B	
12	26	111	53	138	2B	
14	26	96	53	123	1B	
14	26	111	53	138	2B	
16	32	117	63	148	2B	
18	32	117	63	148	2B	
20	38	123	75	160	2B	
20	38	140	75	177	3B	
22	38	123	75	160	2B	
22	38	140	75	177	3B	6
25	45	147	90	192	3B	
28	45	147	90	192	3B	
32	53	155	106	208	3B	
32	53	178	106	231	4B	
36	53	155	106	208	3B	
36	53	178	106	231	4B	
40	63	188	125	250	4B	
40	63	221	125	283	5B	
45	63	188	125	250	4B	
45	63	221	125	283	5B	
50	75	200	150	275	4B	
50	75	233	150	308	5B	
56	75	200	150	275	4B	
56	75	233	150	308	5B	
63	90	248	180	338	5B	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-81/M-57350.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , długość części roboczej l , wielkość chwytu stożkowego oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy walcowy z chwytem stożkowym, NFPe, 22×38/3, PN-81/M-57350.

PRODUCENT

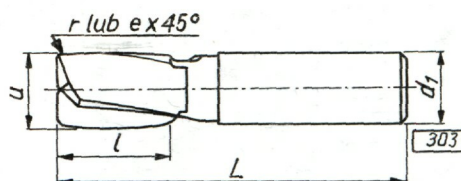
Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

FREZY TRZPIENIOWE Z CHWYTEM WALCOWYM DO ROWKÓW NA WPUSTY

NFPg

DANE TECHNICZNE

Frezy są wykonywane z częścią roboczą ze stali szybkotnącej.



Wymiary				
d (e8)	d_1 (h8)	l	L	$r=e$ maks.
mm				
2	4	4	36	0,1
3	4	5	37	
4	4	7	39	
5	5	8	42	0,2
6	6	8	52	
7	8	10	54	
8	8	11	55	0,3
10	10	13	63	
12	12	16	73	
14	12	16	73	
16	16	19	79	
18	16	19	79	0,5
20	20	22	88	
22	20	22	88	
25	25	26	102	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-83/M-57436.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , odmianę (tylko w przypadku odmiany B) oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy z chwytem walcowym do rowków na wpusty, NFPg, 10, PN-83/M-57436.

PRODUCENCI

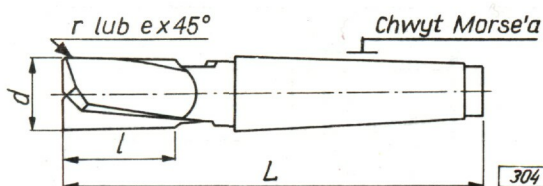
Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce
Fabryka Narzędzi RAFAN, Rawa Mazowiecka

NFPPh

FREZY TRZPIENIOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A DO ROWKÓW NA WPUSTY

DANE TECHNICZNE

Frezy są wykonywane z częścią roboczą ze stali szybko tnącej.



Wymiary			Chwyt Morse'a	$r=e$ maks.
d (e8)	l	L		
mm				mm
10	13	83	1B	0,3
12	16	86	1B	
12	16	101	2B	
14	16	86	1B	
14	16	101	2B	
16	19	104	2B	0,5
18	19	104	2B	
20	22	107	2B	
20	22	124	3B	
22	22	107	2B	
22	22	124	3B	
25	26	128	3B	
28	26	128	3B	
32	32	134	3B	
32	32	157	4B	
36	32	134	3B	0,8
36	32	157	4B	
40	38	163	4B	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-83/M-57436.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , wielkość chwytu stożkowego oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy z chwytym stożkowym o wielkości 2 do rowków na wpusty, NFPPh, 22-2, PN-83/M-57436.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

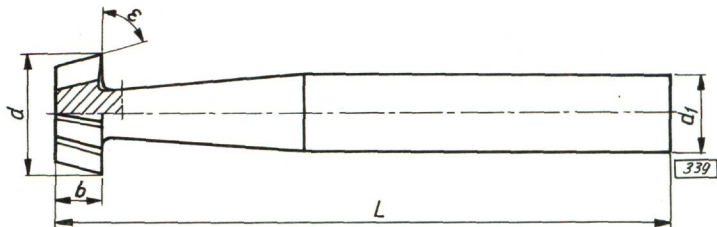
**FREZY KĄTOWE TRZPIENIOWE
ZEWNĘTRZNE**

NFRe

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej w dwóch odmianach:

- odmiana C – z chwytem walcowym gładkim,
- odmiana D – z chwytem walcowym z płaską.



Wymiary				ε	Liczba ostrzy
b (js16)	d (js16)	d ₁ (H8)	L		
mm					
4	16	12	60	45°	8
6,3				60°	
5	20	12	63	45°	10
8				60°	
6,3	25	12	67	45°	10
10				60°	
8	32	16	71	45°	12
12,5				60°	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-85/M-57510.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, odmianę (tylko w przypadku odmiany D), średnicę d , kąt ε oraz numer normy.

Przykład

Frez kątowy trzpieniowy zewnętrzny, z chwytem walcowym gładkim, NFre, $25 \times 60^\circ$, PN-85/M-57510.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

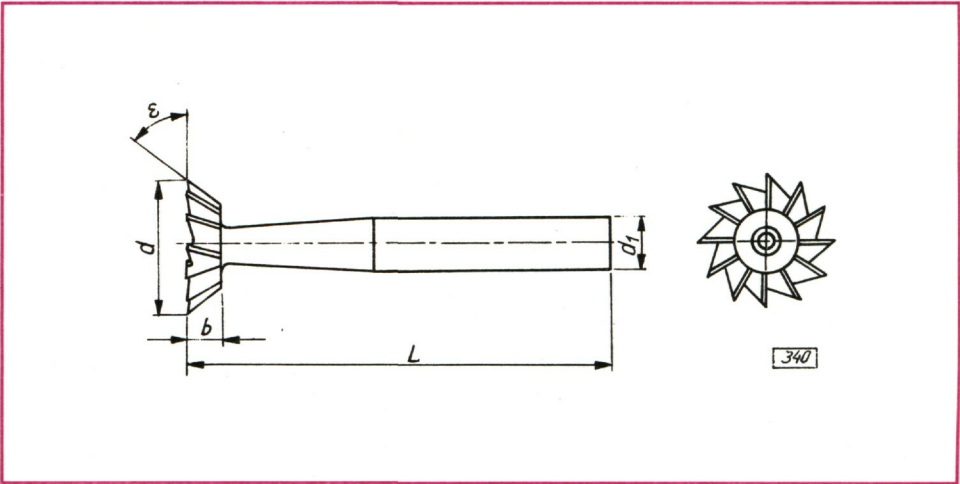
FREZY KĄTOWE TRZPIENIOWE
WEWNĘTRZNE



DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej w dwóch odmianach:

- odmiana C – z chwytem walcowym gładkim,
- odmiana D – z chwytem walcowym z płaską.



Wymiary				ε	Liczba ostrzy
b (js16)	d (js16)	d ₁ (H8)	L		
mm					
4 5 5,6 6,3	16	12	60	45° 50° 55° 60°	8
5 6,3 7,1 8	20		63	45° 50° 55° 60°	10
6,3 8 9 10	25		67	45° 50° 55° 60°	
8 10 11,2 12,5	32	16	71	45° 50° 55° 60°	12

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-85/M-57510.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, odmianę (tylko w przypadku odmiany D), średnicę d , kąt ε oraz numer normy.

Przykład

Frez kątowy trzpieniowy wewnętrzny, z chwytem walcowym z płaską, NFRf, D, $25 \times 60^\circ$, PN-85/M-57510.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

FREZY TRZPIENIOWE Z CHWYTEM
STOŻKOWYM MORSE'A DO ROWKÓW
TEOWYCH

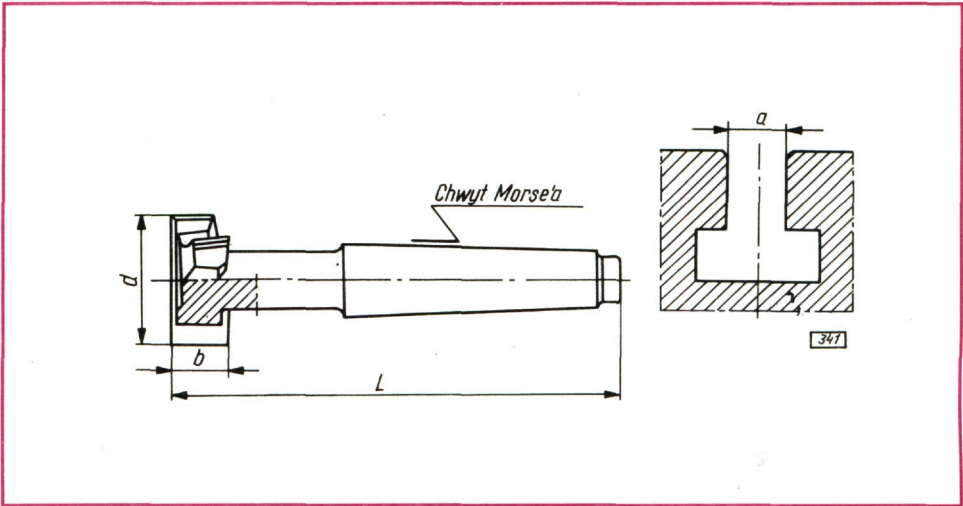


ZASTOSOWANIE

Frezy są przeznaczone do wykonywania rowków teowych według normy PN-84/M-55091.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



Wymiary				Chwyt Morse'a	Liczba ostrzy
szerokość rowka teowego a	b (h12)	d (h12)	L		
mm					
10	8	18	82	1B	6
12	9	21	98	2B	8
14	11	25	103		
18	14	32	111		
22	18	40	138	3B	10
28	22	50	173	4B	
36	28	60	188	5B	12
42	35	72	229		
48	40	85	240		
54	44	95	251		

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-83/M-57616.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, szerokość rowka *a* oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy z chwytem stożkowym do rowka teowego, NFRg, 18, PN-83/M-57616.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

FREZY TRZPIENIOWE Z PRZERYWANymi
OSTRZAMI Z CHWYTEM STOŻKOWYM
MORSE'A DO ROWKÓW TEOWYCH

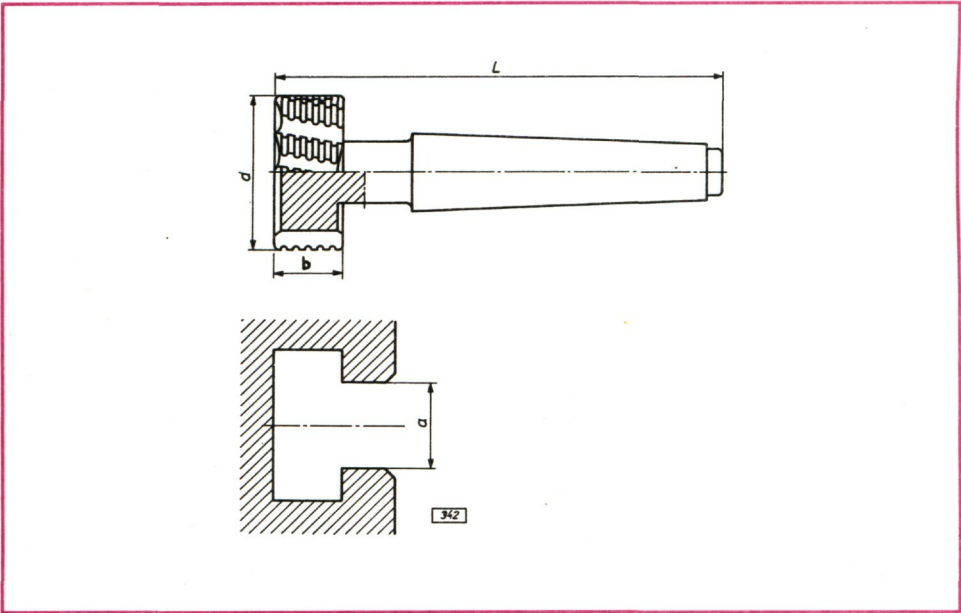


ZASTOSOWANIE

Frezy są przeznaczone do wykonywania rowków teowych według normy PN-84/M-55091.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



Wymiary				Chwyt Morse'a	Liczba ostrzy
szerokość rowka teowego <i>a</i>	<i>b</i> (h12)	<i>d</i> (h12)	<i>L</i>		
mm					
10	8	18	82	1B	6
12	9	21	98	2B	8
14	11	25	103	2B	8
18	14	32	111	2B	8
22	18	40	138	3B	10
28	22	50	173	4B	10
36	28	60	188	4B	12
42	35	72	229	5B	12

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normach ZN-79/MPM/KPN-052436 i PN-83/M-57616.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, szerokość rowka *a* oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy z przerywanymi ostrzami z chwytem stożkowym do rowka teowego, NFRg-F, 18, ZN-79/MPM/KPN-052436.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

FREZY TRZPIENIOWE Z CHWYTEM
WALCOWYM DO ROWKÓW TEOWYCH

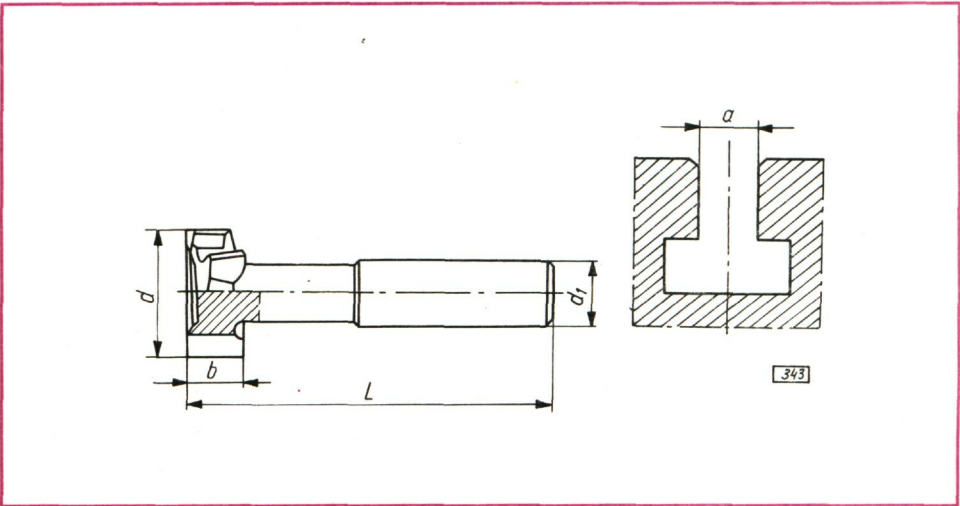


ZASTOSOWANIE

Frezy są przeznaczone do wykonywania rowków teowych według normy PN-84/M-55091.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



Wymiary					Liczba ostrzy
szerokość rowka teowego <i>a</i>	<i>b</i> (h12)	<i>d</i> (h12)	<i>d</i> ₁ (h8)	<i>L</i>	
mm					
5	3,5	11	10	53,5	6
6	6	12,5		57	
8	8	16		62	
10	8	18	12	70	8
12	9	21		74	
14	11	25	16	82	
18	14	32		90	
22	18	40	25	108	12
28	22	50	32	124	
36	28	60		139	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normach PN-83/M-57616.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, szerokość rowka a oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy z chwytem walcowym do rowka teowego, NFRs, 18, PN-83/M-57616.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

FREZY TRZPIENIOWE DO ROWKÓW
NA WPUSTY CZÓŁENKOWE (WOODRUFFA)



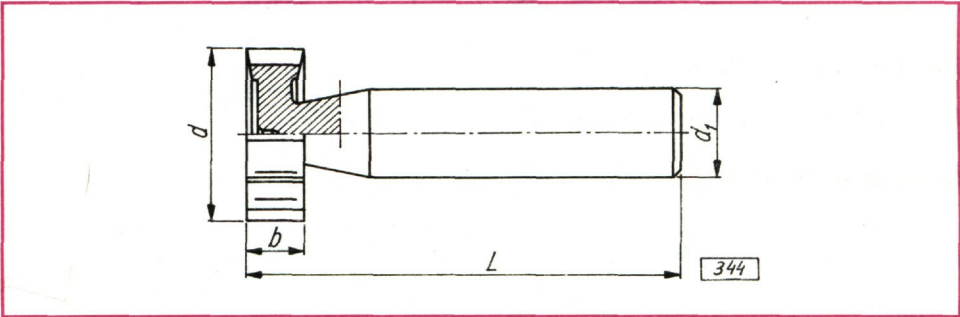
ZASTOSOWANIE

Frezy są przeznaczone do wykonywania rowków na wpusty czółenkowe według normy PN-73/M-85008.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej w dwóch odmianach:

- odmiana A – z ostrzami prostymi,
- odmiana B – z ostrzami na przemian skośnymi.



Wymiary					Liczba ostrzy
nominalne	b (e8)	d (h11)	d _t	L	
mm					
1×1,4	1	4,5	6,3	38	6
1,5×2,6	1,5	7,5			
2×2,6	2	10,5			
2×3,7	2	13,5	10	56	8
2,5×3,7	2,5				
3×3,7	3				
3×5	3	16,5			
4×5	4	19,5			
3×6,5	3	22,5			
4×6,5	4				
5×6,5	5				
4×7,5	4				
5×7,5	5				
4×9	4				
5×9	5				
6×9	6				

Wymiary					Liczba ostrzy
nominalne	b (e8)	d (h11)	d_i	L	
mm					
5×10 6×10	5 6	25,5	10	56	12
6×11 8×11	6 8	28,5			
6×13 8×13	6 8	32,5			14
10×13	10				
8×15 10×15	8 10	38,5	12,5	63	
10×16	10	45,5			

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Frezy spełniają wymagania określone w normie PN-75/M-57617.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, wielkość nominalną, odmianę (tylko w przypadku odmiany B), wymiar nominalny wpustu (4×5) oraz numer normy.

Przykład

Frez trzpieniowy do rowków na wpusty czółenkowe, z ostrzami prostymi, NFRh, 4×5, PN-75/M-57617.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra